91

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ИНДУКЦИЯ

Электромагниттік индукция құбылысы

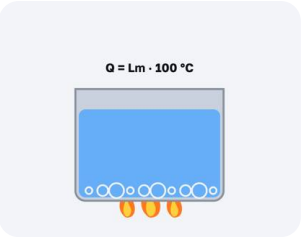
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Индукциялық плитада су қайнайды, ал қолымызды қойсақ, ыстық емес. Неліктен?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ағынды өзгерту тәсілдері	**А.** Массивті өткізгіштерде пайда болады; индукциялық плита, тежегіштер.
2. Генераторда	**Б.** Ф = BS cos ωt – периодты өзгереді.
3. Құйынды токтар (Фуко токтары)	**В.** B-ны, S-ты немесе α-ны өзгерту.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Магнит ағыны:**
   - (A) Ф = qvB
   - (B) Ф = BIl
   - (C) Ф = BS·cosα
   - (D) Ф = B/S

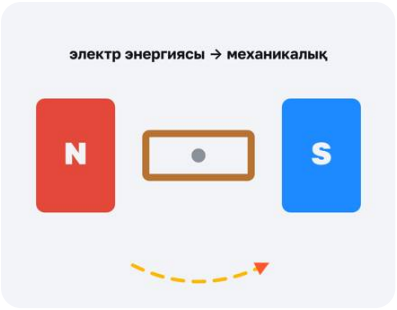
2. **Ленц ережесі: индукциялық ток өзін тудырған … кедергі жасайды.**
   - (A) кернеуге
   - (B) жылуға
   - (C) магнит ағынының өзгерісіне
   - (D) үйкеліске

3. **Генератор қандай энергияны электр энергиясына айналдырады?**
   - (A) Химиялық
   - (B) Ядролық
   - (C) Механикалық
   - (D) Жарық

4. **Электромагниттік индукцияны ашқан ғалым:**
   - (A) Ом
   - (B) Фарадей
   - (C) Ньютон
   - (D) Ампер

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Магнит индукциясы 0,2-ден 0,6 Тл-ға өсті (S = 0,01 м², α = 0). Ағын өзгерісі?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Генератор рамкасы (S = 0,04 м², B = 0,5 Тл) 50 айн/с жасайды. Φ(t) теңдеуін жаз.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Индукциялық плитада неге тек металл (ферромагнитті) ыдыс қызады? Құйынды токтар арқылы түсіндір.

Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім… ☐
- ★ Маған ұнағаны… ☐
- 💧 Келесіде үйренгім келеді… ☐

Үй тапсырмасы

- A 3 есеп.
- B Металл детекторының сызбасы.
- C Индукциялық тежегіштер (пойыз, аттракцион) туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электромагниттік индукция құбылысы

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Б, 3 — А

Тест: 1 — С, 2 — С, 3 — С, 4 — В

А деңгейі: $\Delta\Phi = 4$ мВб.

В деңгейі: $\Phi = 0{,}02\cos(100\pi t)$ Вб.

С деңгейі: Айнымалы өріс ыдыс түбінде құйынды токтар тудырады – Джоуль жылуы бөлінеді; шыны/қол өткізгіш емес (немесе нашар).